Illustrative Mathematics K–5 大纲与海报计划

版本：IM K–5 Math™ v.1（Illustrative Mathematics 编写，2021 年夏季发布，© 2021，CC BY 4.0 开放版本，由 Kendall Hunt 平台发布）。所有单元、部分（Section）的英文标题、课程标准对应和 Section Learning Goals 都逐字摘自官方各年级的 Course Guide → Scope and Sequence 页面，没有自行编写。之后的修订版 **IM v.360**（2024–2025 学年起）增加了语言学习目标（Language Learning Goals）、单元结束评估指导，还在幼儿园第 2 单元末加了两节可选的写数课（见 IM 360 内容更新摘要）。本大纲和海报都按 v.1 开放版本制作。

海报粒度：每个 Section 一张。全套 161 个 Section（幼儿园 25、一年级 27、二年级 25、三年级 30、四年级 28、五年级 26），不超过约 250 张，所以按 Section 出海报。

本地化：英制长度、重量单位改为公制，美元改为人民币，涉及的 Section 下面有标注。海报里自己举的例子都标了「示例」。

来源

- Kindergarten：Scope and Sequence · Lessons and Standards
- Grade 1：Scope and Sequence · Lessons and Standards
- Grade 2：Scope and Sequence · Lessons and Standards
- Grade 3：Scope and Sequence · Lessons and Standards
- Grade 4：Scope and Sequence · Lessons and Standards
- Grade 5：Scope and Sequence · Lessons and Standards
- 课程总页：IM K–5 Math（同一内容的另一个入口：im.kendallhunt.com）

幼儿园（Kindergarten）· 8 个单元 · 25 个 Section

第1单元 我们身边的数学（Unit 1: Math in Our World）

A部分 探索数学工具（Section A: Explore Our Math Tools）

- 标准：K.CC, K.G, K.G.B
- 学习目标：Explore and use math tools.
- 学习目标：Share mathematical ideas with a partner.
- 海报要点：认识积木、计数熊等学具，和同伴分享想法

B部分 一眼认出数量（Section B: Recognize Quantities）

- 标准：K.CC, K.CC.B.4
- 学习目标：Recognize and name groups of up to 4 objects and images without counting.
- 海报要点：不数就认出 1–4 个

C部分 够不够？（Section C: Are There Enough?）

- 标准：K.CC
- 学习目标：Answer "are there enough" questions.
- 海报要点：一一对应：每人一个，够不够

D部分 数一数收集的东西（Section D: Counting Collections）

- 标准：K.CC, K.CC.A.1, K.CC.B, K.CC.B.4, K.CC.B.4.a, K.G.B
- 学习目标：Count groups of up to 10 objects.
- 海报要点：数 10 以内的物品

第2单元 1–10 的数（Unit 2: Numbers 1–10）

A部分 数一数、比一比实物（Section A: Count and Compare Groups of Objects）

- 标准：K.CC, K.CC.A.1, K.CC.A.3, K.CC.B.4, K.CC.B.4.b, K.CC.B.5, K.CC.C.6
- 学习目标：Connect quantities with spoken number words.
- 学习目标：Count and compare up to 10 objects and know the number remains the same regardless of the arrangement of the objects.
- 海报要点：数出的个数与摆法无关

B部分 数一数、比一比图片（Section B: Count and Compare Groups of Images）

- 标准：K.CC.B, K.CC.B.4, K.CC.B.4.b, K.CC.B.5, K.CC.C.6
- 学习目标：Connect quantities with spoken number words.
- 学习目标：Count and compare up to 10 images in organized arrangements and know the number remains the same regardless of the order in which the images are counted.
- 海报要点：按顺序数图片，不重复不遗漏

C部分 数量和数字（Section C: Connect Quantities and Numbers）

- 标准：K.CC, K.CC.A.3, K.CC.B.4, K.CC.B.5, K.CC.C.6
- 学习目标：Connect quantities with spoken number words and written numbers.
- 学习目标：Understand the relationship between number and quantity.
- 海报要点：用数字写出数量

D部分 比较数的大小（Section D: Compare Numbers）

- 标准：K.CC.A.3, K.CC.B.4, K.CC.B.4.c, K.CC.B.5, K.CC.C.6, K.CC.C.7
- 学习目标：Compare written numbers 1–10.
- 海报要点：多 1、少 1；比较 1–10 的数

第3单元 身边的平面图形（Unit 3: Flat Shapes All Around Us）

A部分 找一找身边的图形（Section A: Exploring Shapes in Our Environment）

- 标准：K.CC.A.1, K.CC.A.3, K.CC.B, K.CC.B.5, K.G, K.G.A.1, K.G.A.2, K.G.B.4, K.G.B.5, K.MD.A.2, K.MD.B.3
- 学习目标：Recognize and describe shapes in the environment.
- 学习目标：Use informal language to describe and compare shapes and their attributes.
- 海报要点：圆、长方形、正方形、三角形

B部分 拼图形（Section B: Making Shapes）

- 标准：K.CC, K.CC.A.3, K.CC.B.4.c, K.CC.B.5, K.CC.C, K.CC.C.6, K.G, K.G.A.1, K.G.A.2, K.G.B.6

- 学习目标：Explore shapes by putting shapes together to form larger shapes.
- 海报要点：用图形块拼成大图形

第4单元 理解加法和减法（Unit 4: Understanding Addition and Subtraction）

A部分 数一数来加减（Section A: Count to Add and Subtract）

- 标准：K.CC, K.CC.A.1, K.CC.B.5, K.OA.A.1
- 学习目标：Understand addition as putting together and subtraction as taking from.
- 海报要点：合起来是加，拿走是减

B部分 表示并解决故事题（Section B: Represent and Solve Story Problems）

- 标准：K.CC.A.1, K.CC.A.3, K.CC.B.5, K.OA.A.1, K.OA.A.2
- 学习目标：Represent and solve Add To, Result Unknown and Take From, Result Unknown story problems within 10.
- 海报要点：加上、拿走，结果未知

C部分 加减算式（Section C: Addition and Subtraction Expressions）

- 标准：K.CC.A.1, K.CC.A.2, K.CC.A.3, K.CC.B.4.c, K.OA.A.1, K.OA.A.2
- 学习目标：Find the value of addition and subtraction expressions within 10.
- 学习目标：Relate addition and subtraction expressions to story problems.
- 海报要点：10 以内的加减算式与故事题

第5单元 10 以内数的组成与分解（Unit 5: Composing and Decomposing Numbers to 10）

A部分 9 以内数的组成和分解（Section A: Make and Break Apart Numbers to 9）

- 标准：K.CC.A.1, K.CC.A.2, K.OA.A.2, K.OA.A.3, K.OA.A.5
- 学习目标：Compose and decompose numbers up to 9 in more than 1 way.
- 学习目标：Write expressions to represent decompositions.
- 海报要点：一个数有多种分法，写成算式

B部分 更多的故事题（Section B: More Types of Story Problems）

- 标准：K.CC.A.1, K.CC.A.2, K.OA.A.1, K.OA.A.2, K.OA.A.3
- 学习目标：Solve Put Together, Total Unknown, Put Together/Take Apart, Both Addends Unknown, Add To, Result Unknown, and Take From, Result Unknown story problems.
- 海报要点：合起来、两部分都未知

C部分 凑成 10（Section C: Make and Break Apart 10）

- 标准：K.CC, K.CC.A.3, K.CC.B, K.CC.B.5, K.OA.A.1, K.OA.A.2, K.OA.A.3, K.OA.A.4
- 学习目标：For any number from 1 to 9, find the number that makes 10 when added to the given number.
- 海报要点：几和几凑成 10，十格框

第6单元 0–20 的数（Unit 6: Numbers 0–20）

A部分 数 11–20 个物体（Section A: Count Groups of 11-20 Objects）

- 标准：K.CC.A.1, K.CC.A.2, K.CC.A.3, K.CC.B, K.CC.B.4, K.CC.B.4.a, K.CC.B.4.b, K.CC.B.5, K.OA.A.1, K.OA.A.2, K.OA.A.5
- 学习目标：Count groups of up to 20 objects.

- 海报要点：数 20 以内的物体

B部分 10 个一和几个一（Section B: 10 Ones and Some More）

- 标准：K.CC, K.CC.A.3, K.CC.B.4.a, K.CC.B.5, K.NBT.A.1, K.OA.A.1
- 学习目标：Understand numbers 11-19 as 10 ones and some more ones.
- 海报要点：11–19 = 10 和几

C部分 数 11–20 个图片（Section C: Count Groups of 11–20 Images）

- 标准：K.CC, K.CC.A.1, K.CC.A.2, K.CC.A.3, K.CC.B.4, K.CC.B.4.a, K.CC.B.4.b, K.CC.B.5, K.NBT.A.1, K.OA.A.1, K.OA.A.4
- 学习目标：Count groups of images up to 20.
- 学习目标：Represent quantities up to 20 with a written number.
- 海报要点：数图片并写出数

第7单元 身边的立体图形（Unit 7: Solid Shapes All Around Us）

A部分 用平面图形拼、数（Section A: Compose and Count with Flat Shapes）

- 标准：K.CC, K.CC.A.1, K.CC.A.3, K.CC.B.5, K.CC.C, K.CC.C.6, K.CC.C.7, K.G.B.5, K.G.B.6, K.NBT.A.1, K.OA, K.OA.A.1, K.OA.A.2, K.OA.A.3, K.OA.A.4, K.OA.A.5
- 学习目标：Compose shapes from smaller shapes.
- 学习目标：Count and compare numbers, and solve story problems involving shapes.
- 海报要点：小图形拼大图形，图形故事题

B部分 描述、比较、搭建立体图形（Section B: Describe, Compare, and Create Solid Shapes）

- 标准：K.CC.A.1, K.CC.B.5, K.G, K.G.A.1, K.G.A.2, K.G.A.3, K.G.B.4, K.G.B.5, K.G.B.6, K.MD.A, K.MD.A.1, K.MD.A.2, K.MD.B.3, K.OA.A.5
- 学习目标：Compare weight and capacity of objects.
- 学习目标：Compose shapes from smaller shapes.
- 学习目标：Describe and compare three-dimensional shapes.
- 海报要点：立体图形；比轻重、比容量

第8单元 综合运用（Unit 8: Putting It All Together）

A部分 数一数、比一比（Section A: Counting and Comparing）

- 标准：K.CC, K.CC.A.1, K.CC.A.2, K.CC.A.3, K.CC.B.4, K.CC.B.4.c, K.CC.B.5, K.CC.C, K.MD.B.3, K.NBT.A.1, K.OA.A.2
- 学习目标：Count and compare groups of objects and images.
- 学习目标：Represent and write numbers up to 20.
- 海报要点：数、比较、写 20 以内的数

B部分 学校里的数学（Section B: Math in Our School）

- 标准：K.CC, K.CC.A, K.CC.A.3, K.CC.B, K.MD, K.OA, K.OA.A.1, K.OA.A.2, K.OA.A.5
- 学习目标：Represent and write quantities and numbers up to 20.
- 海报要点：调查学校里的数量

C部分 5 以内熟练加减（Section C: Fluency within 5）

- 标准：K.CC.A.2, K.CC.C.6, K.MD.B.3, K.OA.A.2, K.OA.A.3, K.OA.A.5

- 学习目标：Fluently add and subtract within 5.
- 海报要点：5 以内加减

D部分 关于 10 的一切（Section D: All About 10）

- 标准：K.CC, K.CC.B.4, K.CC.B.4.c, K.CC.B.5, K.NBT.A.1, K.OA.A.1, K.OA.A.2, K.OA.A.3, K.OA.A.4
- 学习目标：Use understanding of 10 to work with numbers to 20.
- 海报要点：用 10 来认识 20 以内的数

一年级（Grade 1）· 8 个单元 · 27 个 Section

第1单元 加、减与数据（Unit 1: Adding, Subtracting, and Working with Data）

A部分 10 以内加减（Section A: Add and Subtract within 10）

- 标准：1.OA.C.5, 1.OA.C.6
- 学习目标：Build toward fluency by adding and subtracting within 10 in a way that makes sense to them.
- 海报要点：用自己的方法算 10 以内加减

B部分 展示我们的数据（Section B: Show Us Your Data）

- 标准：1.MD.C.4, 1.OA.B.4, 1.OA.C.5, 1.OA.C.6
- 学习目标：Organize and represent data.
- 海报要点：整理、表示数据

C部分 数据告诉我们什么？（Section C: What Does the Data Tell Us?）

- 标准：1.MD.C.4, 1.OA.B.4, 1.OA.C.5, 1.OA.C.6
- 学习目标：Interpret data representations to ask and answer questions.
- 海报要点：看统计图提问、回答

第2单元 加减故事题（Unit 2: Addition and Subtraction Story Problems）

A部分 添上和拿走的故事题（Section A: Add To and Take From Story Problems）

- 标准：1.MD.C.4, 1.OA.A.1, 1.OA.B.4, 1.OA.C.5, 1.OA.C.6, 1.OA.D.7
- 学习目标：Solve Add To and Take From, Result Unknown and Add To, Change Unknown story problems.
- 学习目标：Understand the meaning of the equal sign.
- 海报要点：结果未知、变化未知；等号的意思

B部分 合与分的故事题（Section B: Put Together/Take Apart Story Problems）

- 标准：1.NBT.A.1, 1.OA.A.1, 1.OA.B.3, 1.OA.B.4, 1.OA.C.6, 1.OA.D.7, 1.OA.D.8
- 学习目标：Solve Put Together/Take Apart problems with the unknown in different positions.
- 学习目标：Write equations to represent problems.
- 海报要点：未知数在不同位置，写算式

C部分 比较的故事题（Section C: Compare Story Problems）

- 标准：1.MD.C.4, 1.OA.A.1, 1.OA.B.4, 1.OA.C.5, 1.OA.C.6, 1.OA.D.7
- 学习目标：Relate addition and subtraction.

- 学习目标：Solve Compare, Difference Unknown problems.
- 海报要点：相差多少；加减的关系

D部分 各种故事题（Section D: All Kinds of Story Problems）

- 标准：1.NBT.A.1, 1.OA.A, 1.OA.A.1, 1.OA.A.2, 1.OA.B.4, 1.OA.C.6, 1.OA.D.7, 1.OA.D.8
- 学习目标：Apply understanding of the meaning of the equal sign to make sense of equations with a symbol for the unknown.
- 学习目标：Solve different types of story problems, limited to those learned in this unit.
- 海报要点：含未知符号的算式

第3单元 20 以内加减（Unit 3: Adding and Subtracting Within 20）

A部分 10 以内加减更熟练（Section A: Develop Fluency with Addition and Subtraction within 10）

- 标准：1.OA.A.1, 1.OA.B.3, 1.OA.B.4, 1.OA.C.5, 1.OA.C.6, 1.OA.D.7, 1.OA.D.8
- 学习目标：Build toward fluency with adding and subtracting within 10.
- 海报要点：10 以内加减熟练

B部分 把 10 当作一个整体（Section B: Add and Subtract using Ten as a Unit）

- 标准：1.NBT.A.1, 1.NBT.B.2.a, 1.NBT.B.2.b, 1.OA.A.1, 1.OA.B.4, 1.OA.C.5, 1.OA.C.6, 1.OA.D.7, 1.OA.D.8
- 学习目标：Add and subtract one-digit numbers from teen numbers without composing or decomposing a ten.
- 学习目标：Find the value that makes an addition or subtraction equation true, involving 10.
- 学习目标：Understand 10 ones as a ten and the numbers 11 to 19 as a ten and some ones.
- 海报要点：11–19 = 1 个十和几个一

C部分 20 以内加法（Section C: Add within 20）

- 标准：1.OA.A.1, 1.OA.A.2, 1.OA.B.3, 1.OA.C.5, 1.OA.C.6, 1.OA.D.7, 1.OA.D.8
- 学习目标：Add within 20, including three addends.
- 海报要点：凑十法，三个数相加

D部分 20 以内减法（Section D: Subtract within 20）

- 标准：1.NBT.A.1, 1.OA.A.1, 1.OA.A.2, 1.OA.B.3, 1.OA.B.4, 1.OA.C.5, 1.OA.C.6, 1.OA.D.8
- 学习目标：Subtract within 20.
- 海报要点：破十、想加算减

第4单元 99 以内的数（Unit 4: Numbers to 99）

A部分 十个十个地数（Section A: Units of Ten）

- 标准：1.NBT.A.1, 1.NBT.B.2, 1.NBT.B.2.c, 1.NBT.C.4, 1.NBT.C.5, 1.NBT.C.6, 1.OA.C.5, 1.OA.C.6, 1.OA.D.8
- 学习目标：Add and subtract multiples of 10.
- 学习目标：Represent the base-ten structure of multiples of 10 up to 90 using towers of 10, drawings, numbers, or words.
- 海报要点：整十数，10 个一是 1 个十

B部分 十位和个位（Section B: Tens and Ones）

- 标准：1.NBT.A.1, 1.NBT.B.2, 1.NBT.B.2.a, 1.NBT.B.2.c, 1.NBT.C.4, 1.NBT.C.5, 1.NBT.C.6, 1.OA.A.1, 1.OA.C.5, 1.OA.C.6, 1.OA.D.8

- 学习目标：Add and subtract multiples of 10.
- 学习目标：Represent the base-ten structure of numbers up to 99 using drawings, numbers, and words.
- 学习目标：Understand that the two digits of a two-digit number represent amounts of tens and ones.
- 海报要点：两位数 = 几个十和几个一

C部分 比较 99 以内的数（Section C: Compare Numbers to 99）

- 标准：1.NBT.A.1, 1.NBT.B.2, 1.NBT.B.3, 1.NBT.C.4, 1.NBT.C.5, 1.NBT.C.6, 1.OA.C.5, 1.OA.C.6, 1.OA.D.7
- 学习目标：Compare 2 two-digit numbers based on the values of the tens and ones digits, recording the results of comparisons with the symbols >, =, and <.
- 海报要点：先比十位，再比个位；>、=、<

D部分 一个数的不同组成（Section D: Different Ways to Make a Number）

- 标准：1.NBT.A.1, 1.NBT.B, 1.NBT.B.2, 1.NBT.B.2.a, 1.NBT.B.2.b, 1.NBT.B.3, 1.NBT.C.4
- 学习目标：Represent two-digit numbers in different ways, using different amounts of tens and ones.
- 海报要点：同一个数用不同的十和一表示

第5单元 100 以内加法（Unit 5: Adding Within 100）

A部分 不进位加法（Section A: Add Without Making a Ten）

- 标准：1.NBT.A.1, 1.NBT.B.2, 1.NBT.C.4, 1.OA.A.1, 1.OA.C.6, 1.OA.D.8
- 学习目标：Add within 100 without composing a ten.
- 学习目标：Use equations to represent addition methods.
- 海报要点：十加十，一加一

B部分 凑十：两位数加一位数（Section B: Make a Ten: Add One- and Two-digit Numbers）

- 标准：1.NBT.C.4, 1.OA.C.6, 1.OA.D.8
- 学习目标：Add a one-digit and a two-digit number within 100 with composing a ten.
- 学习目标：Use equations to represent addition methods.
- 海报要点：满十进一

C部分 凑十：两位数加两位数（Section C: Make a Ten: Add Within 100）

- 标准：1.NBT.A.1, 1.NBT.B, 1.NBT.B.3, 1.NBT.C.4, 1.NBT.C.5, 1.NBT.C.6, 1.OA.C.5, 1.OA.C.6, 1.OA.D.7, 1.OA.D.8
- 学习目标：Add 2 two-digit numbers within 100, with composing a ten.
- 学习目标：Use equations to represent addition methods.
- 海报要点：两位数进位加

第6单元 120 以内的长度测量（Unit 6: Length Measurements Within 120 Units）

A部分 从直接比较到间接比较（Section A: From Direct to Indirect Comparisons）

- 标准：1.MD.A.1, 1.NBT.B.3, 1.NBT.C.4, 1.NBT.C.5, 1.OA.C.5, 1.OA.C.6
- 学习目标：Compare the lengths of objects indirectly.
- 学习目标：Order objects by length.
- 海报要点：借第三个物体比长短；排序

B部分 用长度单位量到 120（Section B: Measure by Iterating up to 120 Length Units）

- 标准：1.MD.A.1, 1.MD.A.2, 1.NBT.A.1, 1.NBT.C.4, 1.NBT.C.5, 1.OA.C.5, 1.OA.C.6
- 学习目标：Count groups of up to 120 objects and write a number to represent them.
- 学习目标：Lay length units end-to-end with no gaps or overlaps and count the units to determine length.
- 海报要点：首尾相接、不留空隙不重叠

C部分 各种故事题（Section C: All Kinds of Story Problems）

- 标准：1.MD.A.2, 1.NBT.A.1, 1.NBT.C.4, 1.OA.A.1, 1.OA.A.2, 1.OA.B.4, 1.OA.C.6
- 学习目标：Solve addition and subtraction story problems with unknowns in all positions.
- 海报要点：未知数在任何位置的故事题

第7单元 几何与时间（Unit 7: Geometry and Time）

A部分 平面图形和立体图形（Section A: Flat and Solid Shapes）

- 标准：1.G.A, 1.G.A.1, 1.G.A.2, 1.NBT.C.4, 1.OA.C.6
- 学习目标：Build and draw shapes to possess defining attributes.
- 学习目标：Compose two-dimensional or three-dimensional shapes to create a composite shape.
- 学习目标：Describe attributes of two-dimensional and three-dimensional shapes.
- 海报要点：图形的特征，组合图形

B部分 二分之一和四分之一（Section B: Halves and Quarters）

- 标准：1.G.A, 1.G.A.1, 1.G.A.2, 1.G.A.3, 1.NBT.C.4, 1.NBT.C.5, 1.OA.C.6
- 学习目标：Partition circles and rectangles into two and four equal pieces and describe the pieces with words (halves and fourths).
- 海报要点：平均分成 2 份、4 份

C部分 整时和半时（Section C: Tell Time in Hours and Half Hours）

- 标准：1.G.A, 1.G.A.2, 1.MD.B.3, 1.NBT.A.1, 1.NBT.C.4, 1.OA.C.6, 1.OA.D.7
- 学习目标：Tell and write time in hours and half-hours.
- 海报要点：认读整时、半时

第8单元 综合运用（Unit 8: Putting It All Together）

A部分 20 以内加减（Section A: Add and Subtract Within 20）

- 标准：1.OA.C.6, 1.OA.D.8
- 学习目标：Add and subtract within 20.
- 学习目标：Fluently add and subtract within 10.
- 海报要点：20 以内加减，10 以内熟练

B部分 故事题（Section B: Story Problems）

- 标准：1.NBT.C.4, 1.OA.A.1, 1.OA.A.2, 1.OA.C.6, 1.OA.D.7
- 学习目标：Solve Add To and Take From, Change Unknown story problems in a way that makes sense to them.
- 学习目标：Solve Compare, Difference Unknown story problems in a way that makes sense to them.
- 学习目标：Solve Put Together/Take Apart, Addend Unknown story problems in a way that makes sense to them.

- 海报要点：变化未知、相差未知、加数未知

C部分 120 以内的数（Section C: Numbers to 120）

- 标准：1.NBT.A.1, 1.NBT.B, 1.NBT.B.3, 1.NBT.C, 1.NBT.C.4, 1.OA.C.6
- 学习目标：Apply place value understanding to represent a quantity with written numerals and expressions.
- 学习目标：Count a group of up to 120 objects.
- 海报要点：数到 120，用十和一表示

二年级（Grade 2）· 9 个单元 · 25 个 Section

第1单元 加、减与数据（Unit 1: Adding, Subtracting, and Working with Data）

A部分 20 以内加减（Section A: Add and Subtract Within 20）

- 标准：2.NBT.B.5, 2.OA.B.2
- 学习目标：Build toward fluency with adding within 100.
- 学习目标：Build toward fluency with subtracting within 20.
- 海报要点：20 以内加减策略

B部分 表示数据的方法（Section B: Ways to Represent Data）

- 标准：2.MD.D.10, 2.NBT.B.5, 2.OA.B.2
- 学习目标：Interpret picture and bar graphs.
- 学习目标：Represent data using picture and bar graphs.
- 学习目标：Solve one- and two-step problems using addition and subtraction within 20.
- 海报要点：象形统计图、条形统计图

C部分 用图比较（Section C: Diagrams to Compare）

- 标准：2.MD.D.10, 2.NBT.A.2, 2.NBT.B.5, 2.OA.A.1, 2.OA.B.2
- 学习目标：Make sense of and interpret tape diagrams.
- 学习目标：Represent and solve Compare problems with unknowns in all positions within 100.
- 海报要点：线段图（带状图）解比较题

第2单元 100 以内加减（Unit 2: Adding and Subtracting within 100）

A部分 加和减（Section A: Add and Subtract）

- 标准：2.MD.D.10, 2.NBT.A.2, 2.NBT.B.5, 2.NBT.B.9, 2.OA.A.1, 2.OA.B.2
- 学习目标：Add and subtract within 100 using strategies based on place value and the relationship between addition and subtraction. Problems in this section are limited to the problems like 65 – 23, where decomposing a ten is not required.
- 海报要点：不退位的 100 以内加减

B部分 拆开来减（Section B: Decompose to Subtract）

- 标准：2.NBT.B.5, 2.NBT.B.6, 2.NBT.B.9, 2.OA.B.2
- 学习目标：Subtract within 100 using strategies based on place value, including decomposing a ten, and the properties of operations.
- 海报要点：退位减法：拆一个十

C部分 表示并解决故事题（Section C: Represent and Solve Story Problems）

- 标准：2.NBT.B.5, 2.NBT.B.6, 2.OA.A.1, 2.OA.B.2
- 学习目标：Represent and solve one- and two-step problems involving addition and subtraction within 100, including different problem types with unknowns in all positions.
- 海报要点：一步、两步故事题

第3单元 测量长度（Unit 3: Measuring Length）

A部分 公制长度单位（Section A: Metric Measurement）

- 标准：2.MD.A, 2.MD.A.1, 2.MD.A.3, 2.MD.A.4, 2.MD.B.5, 2.MD.B.6, 2.NBT.A.2, 2.NBT.B.5, 2.OA.A.1, 2.OA.B.2
- 学习目标：Measure length in centimeters and meters.
- 学习目标：Represent and solve one-step story problems within 100.
- 海报要点：厘米、米

B部分 另一套长度单位（Section B: Customary Measurement）

- 标准：2.MD.A.1, 2.MD.A.2, 2.MD.A.3, 2.MD.A.4, 2.MD.B.5, 2.NBT.B.5, 2.OA.A, 2.OA.B.2
- 学习目标：Measure length in feet and inches.
- 学习目标：Represent and solve one- and two-step story problems within 100.
- 海报要点：原书为英尺、英寸；本地化为分米、厘米、米
- 本地化：原书为英尺、英寸（customary units），本海报改用分米、厘米、米。

C部分 线图（点状图）（Section C: Line Plots）

- 标准：2.MD.A.1, 2.MD.A.3, 2.MD.A.4, 2.MD.B.5, 2.MD.B.6, 2.MD.D.9, 2.NBT.B.5, 2.OA.B.2
- 学习目标：Represent numerical data on a line plot.
- 海报要点：把测量数据画成线图

第4单元 数线上的加减（Unit 4: Addition and Subtraction on the Number Line）

A部分 数线的结构（Section A: The Structure of the Number Line）

- 标准：2.MD.B.6, 2.NBT.A.2, 2.NBT.B.5
- 学习目标：Represent whole numbers within 100 as lengths from 0 on a number line.
- 学习目标：Understand the structure of the number line.
- 海报要点：数是从 0 开始的长度

B部分 在数线上加减（Section B: Add and Subtract on a Number Line）

- 标准：2.MD.B.5, 2.MD.B.6, 2.NBT.A.2, 2.NBT.B.5, 2.OA.A.1
- 学习目标：Represent sums and differences on a number line.
- 海报要点：数线上表示和与差

第5单元 1000 以内的数（Unit 5: Numbers to 1,000）

A部分 三位数的值（Section A: The Value of Three Digits）

- 标准：2.MD.B.6, 2.NBT.A, 2.NBT.A.1, 2.NBT.A.1.a, 2.NBT.A.1.b, 2.NBT.A.2, 2.NBT.A.3, 2.NBT.B.5, 2.OA.B.2
- 学习目标：Read, write, and represent three-digit numbers using base-ten numerals and expanded form.
- 学习目标：Use place value understanding to compose and decompose three-digit numbers.

- 海报要点：百、十、一；展开式

B部分 1000 以内数的比较和排序（Section B: Compare and Order Numbers within 1,000）

- 标准：2.MD.B.6, 2.NBT.A, 2.NBT.A.1, 2.NBT.A.2, 2.NBT.A.3, 2.NBT.A.4, 2.NBT.B.8
- 学习目标：Compare and order three-digit numbers using place value understanding and the relative position of numbers on a number line.
- 学习目标：Represent whole numbers up to 1,000 as lengths from 0 on a number line.
- 海报要点：按数位比较，数线上定位

第6单元 几何、时间和钱（Unit 6: Geometry, Time, and Money）

A部分 图形的特征（Section A: Attributes of Shapes）

- 标准：2.G.A.1, 2.MD.A.1, 2.NBT.A.3, 2.NBT.B.5
- 学习目标：Identify triangles, quadrilaterals, pentagons, hexagons, and cubes.
- 学习目标：Recognize and draw shapes having specified attributes, such as a given number of angles or a given number of equal faces.
- 海报要点：三角形、四边形、五边形、六边形、正方体

B部分 二分之一、三分之一、四分之一（Section B: Halves, Thirds, and Fourths）

- 标准：2.G.A.1, 2.G.A.3, 2.NBT.A.1, 2.NBT.A.2
- 学习目标：Partition rectangles and circles into halves, thirds, and fourths and name the pieces.
- 学习目标：Recognize 2 halves, 3 thirds, and 4 fourths as one whole.
- 学习目标：Understand that equal pieces do not need to be the same shape.
- 海报要点：等份不一定形状相同

C部分 认识钟表（Section C: Time on the Clock）

- 标准：2.G.A, 2.G.A.1, 2.MD.C.7, 2.NBT.A.2, 2.NBT.B.5, 2.NBT.B.6
- 学习目标：Tell and write time from analog and digital clocks to the nearest five minutes, using a.m. and p.m.
- 海报要点：精确到 5 分；上午、下午

D部分 钱的价值（Section D: The Value of Money）

- 标准：2.G.A, 2.G.A.1, 2.MD.C.8, 2.NBT.A.2, 2.NBT.B.5, 2.NBT.B.6, 2.NBT.B.8, 2.OA.A.1
- 学习目标：Find the value of a group of bills and coins.
- 学习目标：Use addition and subtraction within 100 to solve one- and two-step word problems.
- 海报要点：人民币：元、角，一步两步问题（本地化）
- 本地化：原书为美元硬币和纸币，本海报改用人民币（元、角）。

第7单元 1000 以内加减（Unit 7: Adding and Subtracting within 1,000）

A部分 不进位、不退位的加减（Section A: Add and Subtract within 1,000 without Composition or Decomposition）

- 标准：2.NBT.A, 2.NBT.A.2, 2.NBT.A.4, 2.NBT.B.5, 2.NBT.B.7, 2.NBT.B.8, 2.NBT.B.9
- 学习目标：Add and subtract numbers within 1,000 without composition or decomposition, and use strategies based on the relationship between addition and subtraction and the properties of operations.
- 海报要点：利用加减关系和运算律

B部分 用数位策略做加法（Section B: Add within 1,000 using Place Value Strategies）

- 标准：2.NBT.B.5, 2.NBT.B.6, 2.NBT.B.7, 2.NBT.B.8, 2.NBT.B.9
- 学习目标：Add numbers within 1,000 using strategies based on place value understanding, including composing a ten or hundred.
- 海报要点：满十、满百进一

C部分 用数位策略做减法（Section C: Subtract within 1,000 using Place Value Strategies）

- 标准：2.MD.D.10, 2.NBT.A.1, 2.NBT.A.2, 2.NBT.A.3, 2.NBT.B.7, 2.NBT.B.8, 2.NBT.B.9
- 学习目标：Subtract numbers within 1,000 using strategies based on place value understanding, including decomposing a ten or hundred.
- 海报要点：退位：拆十、拆百

第8单元 相等的组（Unit 8: Equal Groups）

A部分 单数和双数（Section A: Odd and Even）

- 标准：2.NBT.A.2, 2.NBT.B.7, 2.NBT.B.8, 2.OA.B.2, 2.OA.C, 2.OA.C.3
- 学习目标：Determine whether a group of objects (up to 20) has an odd or even number of members.
- 学习目标：Write an equation to express an even number as a sum of two equal addends.
- 海报要点：20 以内单双数；双数 = 两个相同加数

B部分 长方形阵列（Section B: Rectangular Arrays）

- 标准：2.G.A.2, 2.NBT.A.2, 2.NBT.B.7, 2.OA.B.2, 2.OA.C.3, 2.OA.C.4
- 学习目标：Find the total number of objects arranged in rectangular arrays with up to 5 rows and up to 5 columns using addition.
- 学习目标：Partition rectangles into rows and columns of equal-size squares, and count to find the total number of squares.
- 学习目标：Represent the total number of objects in an array as a sum of equal addends.
- 海报要点：按行按列数，相同加数相加

第9单元 综合运用（Unit 9: Putting It All Together）

A部分 20 以内熟练加减与测量（Section A: Fluency Within 20 and Measurement）

- 标准：2.MD.A.1, 2.MD.A.4, 2.MD.B.5, 2.MD.D, 2.MD.D.9, 2.NBT.B.5, 2.OA.B.2
- 学习目标：Fluently add and subtract within 20.
- 海报要点：20 以内加减熟练

B部分 1000 以内的数（Section B: Numbers to 1,000）

- 标准：2.NBT.A, 2.NBT.A.1, 2.NBT.A.3, 2.NBT.B.5, 2.NBT.B.7
- 学习目标：Add and subtract within 1,000 using strategies based on place value and the properties of operations.
- 学习目标：Fluently add and subtract within 100.
- 海报要点：1000 以内加减，100 以内熟练

C部分 编题与解题（Section C: Create and Solve Story Problems）

- 标准：2.NBT.A, 2.NBT.B.5, 2.NBT.B.9, 2.OA.A.1
- 学习目标：Represent and solve one- and two-step story problems within 100.
- 海报要点：100 以内一步、两步故事题

三年级（Grade 3）· 8 个单元 · 30 个 Section

第1单元 认识乘法（Unit 1: Introducing Multiplication）

A部分 读懂并画出比例统计图（Section A: Interpret and Represent Data on Scaled Graphs）

- 标准：3.MD.B, 3.MD.B.3
- 学习目标：Interpret scaled picture and bar graphs.
- 学习目标：Represent data using scaled picture and bar graphs.
- 学习目标：Solve one- and two-step story problems using addition and subtraction.
- 海报要点：一格代表几的象形图、条形图

B部分 从统计图到乘法（Section B: From Graphs to Multiplication）

- 标准：3.OA.A, 3.OA.A.1, 3.OA.A.3, 3.OA.A.4, 3.OA.D.9
- 学习目标：Represent and solve multiplication problems involving equal groups.
- 学习目标：Understand multiplication in terms of equal groups.
- 海报要点：相等的组

C部分 用阵列表示乘法与交换律（Section C: Represent Multiplication with Arrays and the Commutative Property）

- 标准：3.MD.B.3, 3.OA.A, 3.OA.A.1, 3.OA.A.3, 3.OA.B.5, 3.OA.C.7, 3.OA.D.9
- 学习目标：Represent and solve multiplication problems involving arrays.
- 海报要点：阵列，a × b = b × a

第2单元 面积和乘法（Unit 2: Area and Multiplication）

A部分 面积的概念（Section A: Concepts of Area Measurement）

- 标准：3.MD.C.5, 3.MD.C.5.a, 3.MD.C.5.b, 3.MD.C.6, 3.OA.A.1
- 学习目标：Describe area as the number of unit squares that cover a plane figure without gaps and overlaps.
- 学习目标：Measure the area of rectangles by counting unit squares.
- 海报要点：单位正方形铺满，不留空隙不重叠

B部分 面积与乘法（Section B: Relate Area to Multiplication）

- 标准：3.MD.C.6, 3.MD.C.7.b, 3.OA.B.5, 3.OA.D.9
- 学习目标：Explain why the area of a rectangle can be determined by multiplying the side lengths.
- 学习目标：Solve problems involving the area of rectangles.
- 海报要点：长方形面积 = 长 × 宽

C部分 组合图形的面积（Section C: Find Area of Figures Composed of Rectangles）

- 标准：3.MD.C.5, 3.MD.C.6, 3.MD.C.7.b, 3.MD.C.7.d, 3.NBT.A.2
- 学习目标：Find the area of figures composed of rectangles.
- 海报要点：拆成长方形再相加

第3单元 1000 以内加减总结（Unit 3: Wrapping Up Addition and Subtraction Within 1,000）

A部分 1000 以内加法（Section A: Add Within 1,000）

- 标准：3.NBT.A.2, 3.OA.D.9

- 学习目标：Fluently add within 1,000 using algorithms based on place value and properties of operations.
- 学习目标：Use place value understanding to compose and decompose numbers.
- 海报要点：竖式加法（基于数位）

B部分 1000 以内减法（Section B: Subtract Within 1,000）

- 标准：3.NBT.A.2, 3.OA.B.5
- 学习目标：Fluently subtract within 1,000 using algorithms based on place value, properties of operations, and the relationship between addition and subtraction.
- 海报要点：竖式减法，加减关系

C部分 1000 以内的近似（Section C: Round Within 1,000）

- 标准：3.NBT.A.1, 3.OA.C.7
- 学习目标：Round whole numbers to the nearest multiple of 10 and 100.
- 海报要点：四舍五入到整十、整百

D部分 解两步问题（Section D: Solve Two-Step Problems）

- 标准：3.NBT.A.1, 3.NBT.A.2, 3.OA.C.7, 3.OA.D.8
- 学习目标：Assess the reasonableness of answers.
- 学习目标：Solve two-step word problems using addition, subtraction, and multiplication.
- 海报要点：两步问题，检验合理性

第4单元 乘法与除法的关系（Unit 4: Relating Multiplication to Division）

A部分 什么是除法？（Section A: What is Division?）

- 标准：3.NBT.A.2, 3.OA.A.2, 3.OA.A.3
- 学习目标：Represent and solve “how many groups?” and “how many in each group?” problems.
- 海报要点：有几组？每组几个？

B部分 乘法和除法的关系（Section B: Relate Multiplication and Division）

- 标准：3.MD.C.7.c, 3.NBT.A.3, 3.OA.A.2, 3.OA.A.3, 3.OA.B.6, 3.OA.C.7, 3.OA.D.9
- 学习目标：Understand division as a missing-factor problem.
- 学习目标：Use properties of operations to develop fluency with single-digit multiplication facts, and their related division facts.
- 海报要点：除法是求未知因数

C部分 较大数的乘法（Section C: Multiplying Larger Numbers）

- 标准：3.MD.C.7.c, 3.NBT.A.3, 3.OA.A.3, 3.OA.B.5, 3.OA.D.8
- 学习目标：Use properties of operations and place value understanding to develop strategies to multiply within 100 and to multiply one-digit numbers by a multiple of 10.
- 海报要点：一位数乘整十数，100 以内乘法

D部分 较大数的除法（Section D: Dividing Larger Numbers）

- 标准：3.MD.C.7, 3.NBT.A.3, 3.OA.A.2, 3.OA.A.3, 3.OA.A.4, 3.OA.B.5, 3.OA.C.7, 3.OA.D.8
- 学习目标：Use properties of operations, place value understanding, and the relationship between multiplication and division to divide within 100.
- 海报要点：100 以内除法

第5单元 分数是数（Unit 5: Fractions as Numbers）

A部分 认识分数（Section A: Introduction to Fractions）

- 标准：3.G.A.2, 3.NF.A.1, 3.OA.C.7
- 学习目标：Understand that fractions are built from unit fractions such that a fraction a/b is the quantity formed by a parts of size 1/b.
- 学习目标：Understand that unit fractions are formed by partitioning shapes into equal parts.
- 海报要点：单位分数；a 个 1/b

B部分 数线上的分数（Section B: Fractions on the Number Line）

- 标准：3.NF.A.2, 3.NF.A.2.a, 3.NF.A.2.b, 3.NF.A.3.c, 3.OA.C.7
- 学习目标：Understand a fraction as a number and represent fractions on the number line.
- 海报要点：分数是数线上的点

C部分 相等的分数（Section C: Equivalent Fractions）

- 标准：3.NF.A.3.a, 3.NF.A.3.b, 3.NF.A.3.c, 3.OA.B.5
- 学习目标：Explain equivalence of fractions in special cases and express whole numbers as fractions and fractions as whole numbers.
- 海报要点：等值分数，整数写成分数

D部分 比较分数（Section D: Fraction Comparisons）

- 标准：3.NF.A.2, 3.NF.A.3, 3.NF.A.3.c, 3.NF.A.3.d
- 学习目标：Compare two fractions with the same numerator or denominator, record the results with the symbols >, =, or <, and justify the conclusions.
- 海报要点：同分母、同分子比较

第6单元 测量长度、时间、容量和重量（Unit 6: Measuring Length, Time, Liquid Volume, and Weight）

A部分 测量数据与线图（Section A: Measurement Data on Line Plots）

- 标准：3.MD.B.4, 3.NF.A.3.c, 3.OA.C.7
- 学习目标：Measure lengths using rulers marked with halves and fourths of an inch to generate data for making a line plot.
- 海报要点：原书为 1/2、1/4 英寸；本地化为厘米、半厘米
- 本地化：原书用标有 1/2、1/4 英寸的尺子，本海报改用厘米尺（整厘米、半厘米）。

B部分 重量和容量（Section B: Weight and Liquid Volume）

- 标准：3.MD.A.2, 3.NF.A, 3.OA.C.7
- 学习目标：Measure and estimate weights and liquid volumes of objects.
- 海报要点：克、千克、升，估计和测量
- 本地化：原书为克、千克、升（公制），无需本地化。

C部分 时间问题（Section C: Problems Involving Time）

- 标准：3.MD.A.1
- 学习目标：Solve problems involving addition and subtraction of time intervals in minutes.
- 学习目标：Tell time to the minute.
- 海报要点：精确到分；经过时间

D部分 情境中的测量问题（Section D: Measurement Problems in Context）

- 标准：3.MD.A.1, 3.MD.A.2, 3.NBT.A.2, 3.OA.A.3, 3.OA.C.7
- 学习目标：Solve problems involving the four operations and measurement contexts.
- 海报要点：四则运算解测量问题

第7单元 平面图形和周长（Unit 7: Two-dimensional Shapes and Perimeter）

A部分 图形推理（Section A: Reason with Shapes）

- 标准：3.G.A.1, 3.NBT.A.3, 3.OA.C.7
- 学习目标：Reason about shapes and their attributes.
- 海报要点：按特征给图形分类；四边形

B部分 什么是周长？（Section B: What is Perimeter?）

- 标准：3.MD.D, 3.MD.D.8, 3.NBT.A.2, 3.OA.C.7
- 学习目标：Find the perimeter of two-dimensional shapes, including when all or some side lengths are given.
- 海报要点：已知全部或部分边长求周长

C部分 周长再探（Section C: Expanding on Perimeter）

- 标准：3.MD.D.8, 3.OA.C.7, 3.OA.D.8
- 学习目标：Solve problems involving perimeter and area, in and out of context.
- 海报要点：周长与面积问题

D部分 用周长和面积来设计（Section D: Design with Perimeter and Area）

- 标准：3.G.A.1, 3.MD.D.8
- 学习目标：Apply geometric understanding to solve problems.
- 海报要点：设计问题

第8单元 综合运用（Unit 8: Putting It All Together）

A部分 分数游戏（Section A: Fraction Fun）

- 标准：3.NF.A.1, 3.NF.A.2, 3.NF.A.3
- 学习目标：Understand a fraction as a number and represent fractions on the number line.
- 海报要点：数线上的分数

B部分 测量与数据（Section B: Measurement and Data）

- 标准：3.MD.B.3, 3.MD.C.7.b, 3.MD.C.7.d, 3.MD.D.8, 3.NBT.A.2, 3.OA.D.8
- 学习目标：Apply concepts of measurement and data to solve problems.
- 海报要点：测量与数据问题

C部分 乘除游戏（Section C: Multiplication and Division Games）

- 标准：3.OA.A.3, 3.OA.B.6, 3.OA.C.7
- 学习目标：Develop fluency with single-digit multiplication facts and their related division facts.
- 海报要点：乘法口诀与除法

D部分 创作与设计（Section D: Create and Design）

- 标准：3.MD.B.4, 3.NBT.A.2, 3.OA.A, 3.OA.A.1
- 学习目标：Review the major work of the grade by creating and designing instructional routines.

- 海报要点：设计数学活动回顾全年

四年级（Grade 4）· 9 个单元 · 28 个 Section

第1单元 因数和倍数（Unit 1: Factors and Multiples）

A部分 理解因数和倍数（Section A: Understand Factors and Multiples）

- 标准：4.OA.B.4, 4.OA.C.5
- 学习目标：Determine if a number is prime or composite.
- 学习目标：Explain what it means to be a factor or a multiple of a whole number.
- 学习目标：Relate the side lengths and area of a rectangle to factors and multiples.
- 海报要点：质数、合数；长方形边长与面积

B部分 找因数对和倍数（Section B: Find Factor Pairs and Multiples）

- 标准：4.OA.A.3, 4.OA.B, 4.OA.B.4
- 学习目标：Apply multiplication fluency within 100 and the relationship between multiplication and division to find factor pairs and multiples.
- 海报要点：用乘除关系找因数对

第2单元 分数的相等与比较（Unit 2: Fraction Equivalence and Comparison）

A部分 分数的大小和位置（Section A: Size and Location of Fractions）

- 标准：4.NF.A.1, 4.NF.A.2
- 学习目标：Make sense of fractions with denominators 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, and 12 through physical representations and diagrams.
- 学习目标：Reason about the location of fractions on the number line.
- 海报要点：分母 2–12；数线上的分数

B部分 相等的分数（Section B: Equivalent Fractions）

- 标准：4.NF.A.1
- 学习目标：Generate equivalent fractions with the following denominators: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, and 100.
- 学习目标：Use visual representations to reason about fraction equivalence, including using benchmarks such as 1/2 and 1.
- 海报要点：生成等值分数，含分母 100

C部分 比较分数（Section C: Fraction Comparison）

- 标准：4.NF.A, 4.NF.A.1, 4.NF.A.2
- 学习目标：Use visual representations or a numerical process to reason about fraction comparison.
- 海报要点：用图或计算比较分数

第3单元 把运算扩展到分数（Unit 3: Extending Operations to Fractions）

A部分 分数的相等组（Section A: Equal Groups of Fractions）

- 标准：4.NF.B.4, 4.NF.B.4.a, 4.NF.B.4.b, 4.NF.B.4.c
- 学习目标：Recognize that n × a/b = \frac(n × a)b.

- 学习目标：Represent and explain that a fraction a/b is a multiple of 1/b, namely a × 1/b.
- 学习目标：Represent and solve problems involving multiplication of a fraction by a whole number.
- 海报要点：n × a/b = (n × a)/b

B部分 分数加减法（Section B: Addition and Subtraction of Fractions）

- 标准：4.MD.B.4, 4.NF.B.3, 4.NF.B.3.a, 4.NF.B.3.b, 4.NF.B.3.c, 4.NF.B.3.d, 4.NF.B.4.c
- 学习目标：Create and analyze line plots that display measurement data in fractions of a unit (1/8, 1/4, 1/2).
- 学习目标：Represent and solve problems that involve the addition and subtraction of fractions and mixed numbers, including measurements presented in line plots.
- 学习目标：Use various strategies to add and subtract fractions and mixed numbers with like denominators.
- 海报要点：同分母、带分数；分数线图
- 本地化：原书线图数据为 1/8、1/4、1/2 英寸等，本海报改用米或千克等公制单位的分数。

C部分 十分之几加百分之几（Section C: Addition of Tenths and Hundredths）

- 标准：4.NF.A.1, 4.NF.A.2, 4.NF.B.3.c, 4.NF.B.3.d, 4.NF.B.4, 4.NF.B.4.c, 4.NF.C.5
- 学习目标：Reason about equivalence to add tenths and hundredths.
- 学习目标：Reason about equivalence to solve problems involving addition and subtraction of fractions and mixed numbers.
- 海报要点：化成百分之几再相加

第4单元 从百分位到十万位（Unit 4: From Hundredths to Hundred-thousands）

A部分 十分位和百分位小数（Section A: Decimals with Tenths and Hundredths）

- 标准：4.NF.C, 4.NF.C.5, 4.NF.C.6, 4.NF.C.7
- 学习目标：Represent, compare, and order decimals to the hundredths by reasoning about their size.
- 学习目标：Write tenths and hundredths in decimal notation.
- 海报要点：小数表示、比较、排序

B部分 100 万以内的数位关系（Section B: Place-value Relationships through 1,000,000）

- 标准：4.NBT.A.1, 4.NBT.A.2, 4.NBT.B.4
- 学习目标：Read, represent, and describe the relative magnitude of multi-digit whole numbers up to 1 million.
- 学习目标：Recognize that in a multi-digit whole number, the value of a digit in one place represents ten times what it represents in the place to its right.
- 海报要点：每一位是右边一位的 10 倍

C部分 比较、排序和近似（Section C: Compare, Order, and Round）

- 标准：4.NBT.A.2, 4.NBT.A.3
- 学习目标：Compare, order, and round multi-digit whole numbers within 1,000,000.
- 海报要点：100 万以内的数

D部分 加和减（Section D: Add and Subtract）

- 标准：4.NBT.A, 4.NBT.A.2, 4.NBT.B.4, 4.NF.B.3.c
- 学习目标：Add and subtract multi-digit whole numbers using the standard algorithm.

- 海报要点：多位数加减竖式

第5单元 倍数比较与测量（Unit 5: Multiplicative Comparison and Measurement）

A部分 倍数比较（Section A: Multiplicative Comparison）

- 标准：4.NBT.B.5, 4.OA.A.1, 4.OA.A.2, 4.OA.A.3
- 学习目标：Analyze, describe, and represent multiplicative comparison situations.
- 学习目标：Solve one-step and two-step problems involving multiplicative comparison.
- 海报要点：是几倍：比较问题

B部分 单位换算（Section B: Measurement Conversion）

- 标准：4.MD.A.1, 4.MD.A.2, 4.OA.A.2, 4.OA.A.3
- 学习目标：Convert from larger units to smaller units within a given system of measurement.
- 学习目标：Solve multi-step problems involving multiplicative comparison and measurement.
- 学习目标：Understand the relative sizes of kilometers, meters and centimeters, liters and milliliters, kilograms and grams, and pounds and ounces.
- 海报要点：大单位化小单位：千米、米、厘米；升、毫升；千克、克
- 本地化：原书包含磅、盎司，本海报只用公制（千米、米、厘米，升、毫升，千克、克）。

C部分 学以致用（Section C: Let’ s Put it to Work）

- 标准：4.MD.A.1, 4.MD.A.2, 4.MD.A.3, 4.NBT.B, 4.NF.B.4, 4.NF.B.4.c, 4.OA.A.2
- 学习目标：Solve multi-step problems involving multiplicative comparison and measurement.
- 海报要点：多步测量问题

第6单元 多位数乘除（Unit 6: Multiplying and Dividing Multi-digit Numbers）

A部分 规律的特征（Section A: Features of Patterns）

- 标准：4.OA.C.5
- 学习目标：Generate a number or shape pattern that follows a given rule.
- 学习目标：Identify apparent features of a number pattern that were not explicit in the rule itself.
- 海报要点：按规则生成数列与图形

B部分 多位数乘法（Section B: Multi-digit Multiplication）

- 标准：4.MD.A.2, 4.NBT.B.4, 4.NBT.B.5, 4.OA.A.3
- 学习目标：Multiply a whole number of up to four digits by a one-digit whole number, and 2 two-digit numbers using strategies based on place value and the properties of operations.
- 海报要点：四位数乘一位数、两位数乘两位数

C部分 多位数除法（Section C: Multi-digit Division）

- 标准：4.MD.A.3, 4.NBT.B.6, 4.OA.A.3, 4.OA.B.4
- 学习目标：Divide numbers of up to four digits by one-digit divisors to find whole-number quotients and remainders, using strategies based on place value, properties of operations, and the relationship between multiplication and division.
- 海报要点：四位数除以一位数，余数

D部分 学以致用：大数解题（Section D: Let’ s Put It to Work: Problem Solving with Large Numbers）

- 标准：4.MD.A.2, 4.MD.A.3, 4.NBT.B.4, 4.NBT.B.5, 4.NBT.B.6, 4.OA.A.2, 4.OA.A.3, 4.OA.C.5

- 学习目标：Use the four operations to solve problems that involve multi-digit whole numbers and assess the reasonableness of answers.
- 海报要点：四则运算，判断合理性

第7单元 角与角的度量（Unit 7: Angles and Angle Measurement）

A部分 点、线、线段、射线和角（Section A: Points, Lines, Segments, Rays, and Angles）

- 标准：4.G.A.1, 4.MD.C.5, 4.NBT.B.4, 4.NBT.B.5
- 学习目标：Draw and identify points, lines, rays, segments, and parallel and intersecting lines in geometric figures.
- 学习目标：Recognize that angles are formed wherever two rays share a common endpoint and identify angles in two-dimensional figures.
- 海报要点：平行、相交；角

B部分 角的大小（Section B: The Size of Angles）

- 标准：4.G.A.1, 4.MD.C.5, 4.MD.C.5.a, 4.MD.C.5.b, 4.MD.C.6, 4.MD.C.7, 4.NBT.B.5, 4.NBT.B.6
- 学习目标：Recognize that angles can be measured in degrees, and can be found using addition and subtraction.
- 学习目标：Use a protractor to measure and draw angles, and recognize that perpendicular lines meet or cross at a right angle.
- 海报要点：度；量角器；垂直

C部分 角的分析（Section C: Angle Analysis）

- 标准：4.G.A.1, 4.G.A.2, 4.MD.C.6, 4.MD.C.7
- 学习目标：Draw and identify acute, obtuse, right, and straight angles in two-dimensional figures.
- 学习目标：Write equations to represent angle relationships and reason about and find unknown measurements.
- 海报要点：锐角、钝角、直角、平角；未知角

第8单元 平面图形的性质（Unit 8: Properties of Two-dimensional Shapes）

A部分 边、角和对称轴（Section A: Side Lengths, Angles, and Lines of Symmetry）

- 标准：4.G.A.1, 4.G.A.2, 4.G.A.3, 4.MD.C, 4.NBT.B.5, 4.NF.B.3.c, 4.NF.B.4
- 学习目标：Classify triangles (including right triangles), parallelograms, rectangles, rhombuses, and squares based on the properties of their side lengths and angles.
- 学习目标：Identify and draw lines of symmetry in two-dimensional figures.
- 海报要点：三角形、平行四边形等分类；对称轴

B部分 用特征解决问题（Section B: Reason about Attributes to Solve Problems）

- 标准：4.G.A.1, 4.G.A.2, 4.G.A.3, 4.MD.A, 4.MD.A.3, 4.MD.C.7, 4.NF.B.3.c, 4.NF.B.4, 4.NF.B.4.b
- 学习目标：Solve problems involving unknown side lengths, perimeter, area, and angle measurements using the known attributes and properties of two-dimensional shapes.
- 海报要点：未知边长、周长、面积、角

第9单元 综合运用（Unit 9: Putting It All Together）

A部分 分数推理（Section A: Reason with Fractions）

- 标准：4.NF.A.1, 4.NF.A.2, 4.NF.B.3, 4.NF.B.3.a, 4.NF.B.3.b, 4.NF.B.3.c, 4.NF.B.3.d, 4.NF.B.4, 4.NF.C.5, 4.NF.C.6, 4.NF.C.7
- 学习目标：Solve problems involving fraction equivalence and operating with fractions.
- 海报要点：等值分数与分数运算

B部分 整数运算（Section B: Whole-number Operations）

- 标准：4.NBT.B, 4.NBT.B.4, 4.NBT.B.5, 4.NBT.B.6
- 学习目标：Add, subtract, multiply, and divide multi-digit numbers using place value understanding.
- 海报要点：多位数四则运算

C部分 用乘除解题（Section C: Solve Problems with Multiplication and Division）

- 标准：4.NBT.B, 4.NBT.B.4, 4.NBT.B.5, 4.NBT.B.6, 4.OA.A.2, 4.OA.A.3
- 学习目标：Solve problems involving measurement comparison.
- 海报要点：测量比较问题

D部分 创作与设计（Section D: Creation and Design）

- 标准：4.G.A.1, 4.NBT.A, 4.NBT.A.1, 4.NBT.B, 4.NBT.B.5, 4.NF.B, 4.NF.B.4, 4.OA, 4.OA.A, 4.OA.A.3, 4.OA.B.4, 4.OA.C, 4.OA.C.5
- 学习目标：Review the major work of the grade by creating and designing instructional routines.
- 海报要点：设计数学活动回顾全年

五年级（Grade 5）· 8 个单元 · 26 个 Section

第1单元 求体积（Unit 1: Finding Volume）

A部分 单位立方体与体积（Section A: Unit Cubes and Volume）

- 标准：5.MD.C.3, 5.MD.C.3.b, 5.MD.C.4, 5.MD.C.5.a, 5.OA.A.2
- 学习目标：Describe volume as the space taken up by a solid object.
- 学习目标：Measure the volume of a rectangular prism by finding the number of unit cubes needed to fill it.
- 学习目标：Use the layered structure in a rectangular prism to find volume.
- 海报要点：体积是所占空间；数单位立方体；一层一层

B部分 求体积的算式（Section B: Expressions for Finding Volume）

- 标准：5.MD.C.4, 5.MD.C.5.a, 5.MD.C.5.b, 5.OA.A.1, 5.OA.A.2
- 学习目标：Describe the calculations from the previous section as length × width × height or area of the base × height.
- 学习目标：Find volume using length × width × height or area of the base × height.
- 海报要点：长 × 宽 × 高 = 底面积 × 高

C部分 立体图形的体积（Section C: Volume of Solid Figures）

- 标准：5.MD.C, 5.MD.C.5, 5.MD.C.5.c, 5.OA.A.1, 5.OA.A.2
- 学习目标：Find the volume of a figure composed of rectangular prisms.

- 海报要点：组合长方体的体积

第2单元 分数是商；分数乘法（Unit 2: Fractions as Quotients and Fraction Multiplication）

A部分 分数是商（Section A: Fractions as Quotients）

- 标准：5.NF.B.3
- 学习目标：Represent and explain the relationship between division and fractions.
- 学习目标：Solve problems involving division of whole numbers leading to answers that are fractions.
- 海报要点：a ÷ b = a/b

B部分 整数的几分之几（Section B: Fractions of Whole Numbers）

- 标准：5.NF.B, 5.NF.B.3, 5.NF.B.4, 5.NF.B.4.a, 5.OA.A.2
- 学习目标：Connect division to multiplication of a whole number by a non-unit fraction.
- 学习目标：Connect division to multiplication of a whole number by a unit fraction.
- 学习目标：Explore the relationship between multiplication and division.
- 海报要点：整数乘分数与除法

C部分 面积与分数边长（Section C: Area and Fractional Side Lengths）

- 标准：5.NF.B, 5.NF.B.3, 5.NF.B.4, 5.NF.B.4.a, 5.NF.B.4.b, 5.OA.A, 5.OA.A.1
- 学习目标：Find the area of a rectangle when one side length is a whole number and the other side length is a fraction or mixed number.
- 学习目标：Represent and solve problems involving the multiplication of a whole number by a fraction or mixed number.
- 学习目标：Write, interpret, and evaluate numerical expressions that represent multiplication of a whole number by a fraction or mixed number.
- 海报要点：一边是分数的长方形面积

第3单元 分数乘除法（Unit 3: Multiplying and Dividing Fractions）

A部分 分数乘法（Section A: Fraction Multiplication）

- 标准：5.NF.B.4, 5.NF.B.4.a, 5.NF.B.4.b, 5.NF.B.6
- 学习目标：Recognize that a/b × c/d=\fraca × cb × d and use this generalization to multiply fractions numerically.
- 学习目标：Represent and describe multiplication of a fraction by a fraction using area concepts.
- 海报要点：a/b × c/d = (a × c)/(b × d)

B部分 分数除法（Section B: Fraction Division）

- 标准：5.NF.B.7, 5.NF.B.7.a, 5.NF.B.7.b, 5.NF.B.7.c
- 学习目标：Divide a unit fraction by a whole number using whole-number division concepts.
- 学习目标：Divide a whole number by a unit fraction using whole-number division concepts.
- 海报要点：单位分数 ÷ 整数，整数 ÷ 单位分数

C部分 用分数解决问题（Section C: Problem Solving with Fractions）

- 标准：5.NF.B, 5.NF.B.4, 5.NF.B.6, 5.NF.B.7, 5.NF.B.7.b, 5.NF.B.7.c
- 学习目标：Solve problems involving fraction multiplication and division.
- 海报要点：分数乘除应用

第4单元 多位数乘除总结（Unit 4: Wrapping Up Multiplication and Division with Multi-Digit Numbers）

A部分 多位数乘法竖式（Section A: Multi-digit Multiplication Using the Standard Algorithm）

- 标准：5.MD.C.3, 5.MD.C.5, 5.NBT, 5.NBT.B, 5.NBT.B.5, 5.NF.B.4, 5.OA.A.2
- 学习目标：Multiply multi-digit whole numbers using the standard algorithm.
- 海报要点：标准算法

B部分 用部分商做多位数除法（Section B: Multi-digit Division Using Partial Quotients）

- 标准：5.NBT.B.5, 5.NBT.B.6, 5.NF.B.3, 5.OA.A.2
- 学习目标：Divide multi-digit whole numbers using strategies based on place value, properties of operations, and the relationship between multiplication and division.
- 海报要点：部分商法

C部分 学以致用（Section C: Let’ s Put it to Work）

- 标准：5.MD.C.5, 5.NBT.B, 5.NBT.B.5, 5.NBT.B.6
- 学习目标：Multiply and divide to solve real-world and mathematical problems involving area and volume.
- 海报要点：面积和体积中的乘除

第5单元 数位规律与小数运算（Unit 5: Place Value Patterns and Decimal Operations）

A部分 千分位小数（Section A: Numbers to Thousandths）

- 标准：5.NBT.A, 5.NBT.A.1, 5.NBT.A.3, 5.NBT.A.3.a, 5.NBT.A.3.b, 5.NBT.A.4, 5.OA.A
- 学习目标：Compare, round and order decimals through the thousandths place based on the value of the digits in each place.
- 学习目标：Read, write, and represent decimals to the thousandths place, including in expanded form.
- 海报要点：读写、展开式、比较、近似

B部分 小数加减法（Section B: Add and Subtract Decimals）

- 标准：5.NBT.B.7
- 学习目标：Add and subtract decimals to the hundredths using strategies based on place value.
- 海报要点：按数位加减

C部分 小数乘法（Section C: Multiply Decimals）

- 标准：5.NBT.A.1, 5.NBT.B.7, 5.NF.B.4, 5.OA.A, 5.OA.A.1, 5.OA.A.2
- 学习目标：Multiply decimals with products resulting in the hundredths using place value reasoning and properties of operations.
- 海报要点：积到百分位

D部分 小数除法（Section D: Divide Decimals）

- 标准：5.NBT.A.3, 5.NBT.B.7, 5.OA.A.2
- 学习目标：Divide decimals with quotients resulting in the hundredths using place value reasoning and properties of operations.
- 海报要点：商到百分位

第6单元 更多小数与分数运算（Unit 6: More Decimal and Fraction Operations）

A部分 单位换算和 10 的幂（Section A: Measurement Conversions and Powers of 10）

- 标准：5.MD.A.1, 5.NBT.A, 5.NBT.A.1, 5.NBT.A.2
- 学习目标：Explain patterns when multiplying and dividing by powers of 10.
- 学习目标：Solve multi-step problems involving measurement conversions.
- 海报要点：乘除 10、100、1000 的规律
- 本地化：原书含英制单位换算，本海报只用公制单位换算。

B部分 异分母分数加减（Section B: Add and Subtract Fractions with Unlike Denominators）

- 标准：5.MD.B.2, 5.NF.A.1, 5.NF.A.2, 5.NF.B.4
- 学习目标：Add and subtract fractions with unlike denominators.
- 学习目标：Create line plots to display fractional measurement data, and use the information to solve problems.
- 学习目标：Solve problems involving addition and subtraction of fractions.
- 海报要点：通分；分数线图
- 本地化：原书线图数据为英制分数，本海报改用公制单位。

C部分 积的大小（Section C: The Size of Products）

- 标准：5.MD.B.2, 5.NF.A.2, 5.NF.B.4, 5.NF.B.5, 5.NF.B.5.a, 5.NF.B.5.b, 5.OA.A
- 学习目标：Interpret multiplication as scaling (resizing).
- 学习目标：Make generalizations about multiplying a whole number by a fraction greater than, less than and equal to 1.
- 海报要点：乘法是缩放

第7单元 坐标平面上的图形（Unit 7: Shapes on the Coordinate Plane）

A部分 坐标平面（Section A: The Coordinate Plane）

- 标准：5.G.A.1
- 学习目标：Locate points on a coordinate grid.
- 海报要点：在坐标格里找点

B部分 图形的层级（Section B: The Hierarchy of Shapes）

- 标准：5.G.B, 5.G.B.3, 5.G.B.4
- 学习目标：Classify triangles and quadrilaterals in a hierarchy based on angle measurements and side lengths.
- 海报要点：三角形、四边形的分类层级

C部分 数列规律（Section C: Numerical Patterns）

- 标准：5.G.A.2, 5.NBT.B.7, 5.OA.A.2, 5.OA.B.3
- 学习目标：Generate, identify, and graph relationships between corresponding terms in two patterns, given a rule.
- 学习目标：Represent and interpret real world and mathematical problems on a coordinate grid.
- 海报要点：两组规律、对应项画在坐标上

第8单元 综合运用（Unit 8: Putting It All Together）

A部分 整数乘除（Section A: Multiply and Divide Whole Numbers）

- 标准：5.G.B.3, 5.G.B.4, 5.NBT.B.5, 5.NBT.B.6
- 学习目标：Divide multi-digit whole numbers using place value strategies and the properties of operations.
- 学习目标：Fluently multiply multi-digit whole numbers using the standard algorithm.
- 海报要点：多位数乘除

B部分 运用体积概念（Section B: Apply Volume Concepts）

- 标准：5.MD.C, 5.MD.C.5, 5.NBT.B.5, 5.NBT.B.6
- 学习目标：Solve multi-step problems involving volume.
- 海报要点：多步体积问题

C部分 分数和小数运算（Section C: Fraction and Decimal Operations）

- 标准：5.NBT.B.7, 5.NF.A.1, 5.NF.B.4
- 学习目标：（官方页面这一部分没有列学习目标，以下摘自本部分的说明）In this section, students strengthen their understanding of operations with fractions and decimals by playing a variety of games. Each lesson is structured as a game day. Students begin with games that involve adding and…
- 海报要点：分数、小数运算游戏

D部分 创作与设计（Section D: Creation and Design）

- 标准：5.G, 5.MD, 5.MD.C.3, 5.NBT, 5.NBT.B.5, 5.NBT.B.6, 5.NF, 5.NF.A.1, 5.NF.B.3, 5.OA
- 学习目标：Review the major work of the grade by creating and designing instructional routines.
- 海报要点：设计数学活动回顾全年